

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Beratung.
Uw partner voor kalibratiediensten, beheer van testapparatuur en ondersteuning.

Mitglied im / lid van de

Deutschen Kalibrierdienst



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-19408-01-00

Kalibrierschein nach ISO/IEC 17025
Kalibratiecertificaat volgens ISO/IEC 17025

B51-275-2026-02/1

Kalibrierzeichen
Kalibratie merkteken

B51-275

D-K-
19408-01-00

2026-02

Gegenstand <i>Voorwerp</i>	Präzisionswaage <i>Precisieweegschaal</i>
Hersteller <i>Producent</i>	KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 72336 Balingen GERMANY
Typ <i>Type</i>	TYPE/REF: TPCB 300-2-A MODEL: PCB 300-2
Fabrikat/SN <i>Serienummer</i>	WD250156558
Auftraggeber <i>Opdrachtgever</i>	siehe Seite 2 <i>zie pagina 2</i>

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

Dit kalibratiecertificaat documenteert de metrologische herleidbaarheid tot nationale normen voor de weergave van eenheden overeenkomstig het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI). De DAkkS is ondertekenaar van de multilaterale overeenkomst tussen de European co-operation for Accreditation (EA) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) betreffende een wederzijdse erkenning van de kalibreerbewijzen. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor het herhalen van het kalibreren binnen gepaste tijd.

Auftragsnummer <i>Ordernr.</i>	26017101
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines <i>Aantal pagina's van het kalibratiecertificaat</i>	4
Datum der Kalibrierung <i>Datum van de kalibratie</i>	27.02.2026

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift gültig.

Dit kalibratiecertificaat mag alleen in zijn volledigheid en onveranderd verspreid worden. Uittreksels of veranderingen moeten door het kalibreerlaboratorium dat het bewijs aflevert, goedgekeurd worden. kalibratiecertificaten zonder ondertekening zijn niet geldig.

	Datum <i>Datum</i>	Leiter des Kalibrierlaboratoriums <i>Hoofd van het kalibreerlaboratorium</i>	Freigabe des Kalibrierscheins durch <i>Goedkeuring van het certificaat door</i>
	27.02.2026	Otto Grunenberg	Manuel Dannecker

Archiv: 01292075



Die Übersetzung des Kalibrierscheines ist unverbindlich.
Im Zweifelsfall gilt der deutsche (bzw. englische) Originaltext.

*De vertaling van het kalibratiecertificaat is niet bindend.
In geval van twijfel geldt de oorspronkelijke Duitse (of Engelse) tekst.*

Auftraggeber:
Opdrachtgever

DE JONG Weegsystemen
Westermaatsweg 6
7556 BT Hengelo OV
Niederlande

Eigentümer:
eigenaar

Koninklijke Sanders B.V.
Technische Dienst, Gebouw E
Industriepark Vliedberg 12
5251 RG Vlijmen
Niederlande

nach Angabe des Auftraggebers
zoals aangegeven door de klant

Kalibriergegenstand:
Te ijken voorwerp

TYPE/REF: TPCB 300-2-A
MODEL: PCB 300-2

Präzisionswaage / *Precisiweegschaal*
Einbereichswaage / *Weegschaal voor één toepassingsgebied*

Serien-Nr. / *Serienummer*: WD250156558
Inventar-Nr. / *Inventarisnummer*: -

Max 300 g
d= 0,01 g

Kalibrierverfahren
Kalibratiemethode

Die Waage wird nach Nullstellung mit den Normal-Gewichtstücken belastet.
Die Anzeige der Waage wird abgelesen. Die Kalibrierung umfasst die folgenden Prüfungen:

Wiederholbarkeit, Abweichungen der Anzeige und außermittige Belastung (sofern konstruktionsbedingt möglich).

Die Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Kalibrierung wurde mit Thermometern gemessen, die auf das nationale Normal rückgeführt sind. Einzelergebnisse siehe Kalibrierprotokoll, Seite 3 und 4 des Kalibrierscheins. Das Kalibrierverfahren entspricht der EURAMET/cg-18/v4.0.

De standaardgewichten worden nadat de balans op nul is gezet op de lastdrager geplaatst.

Het display van de balans wordt afgelezen. Het kalibreren bestaat uit de volgende tests: herhaalbaarheid, afwijkingen van de weergave, excentriciteit (voor zover door de constructie mogelijk).

De omgevingstemperatuur op het tijdstip van de kalibrering werd met thermometers gemeten die op de nationale standaards teruggebracht zijn.

Afzonderlijke resultaten, zie ijkbericht, pagina's 3 en 4 van het kalibratiecertificaat. De kalibratieprocedure is conform aan EURAMET/cg-18/v4.0.

Kalibriersoftware:
Kalibratiesoftware

MAX-BUS BalanceCal, 1.501.15

Ort der Kalibrierung:
Plaats van de kalibratie

Kalibrierlaboratorium KERN
Kalibreerlaboratorium KERN

Referenzgewichte
Standaards

OIML R111-1 M1, I13-105-D-K-19408-01-00-2025-05



Messergebnisse:

Meetresultaten:

Temperatur: zu Beginn 19,0 °C
Temperatuur aan het begin

Temp.-Differenz Gewichte zu Kalibrierort: 0,0 K
Temp.-versch. gewichten - kal.plaats

Bemerkungen / Opmerkingen:

Der Kennwert der Waage wurde vor der Kalibrierung mit einem Referenzgewicht des Labors (300 g, M1, I13-105-D-K-19408-01-00-2025-05) justiert.

De karakteristieke waarde van de weegschaal werd vóór de kalibrering met een referentiegewicht van het laboratorium gejusteerd (300 g, M1, I13-105-D-K-19408-01-00-2025-05).

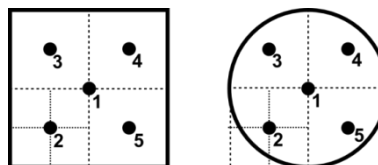
1. Wiederholbarkeit / Herhaalbaarheid

Messung Meting	Prüflast Testgewicht	Waagenanzeige Indicatie
No. 1	200 g	200,01 g
No. 2	200 g	200,00 g
No. 3	200 g	199,99 g
No. 4	200 g	199,99 g
No. 5	200 g	200,00 g

Standardabweichung: $s = 0,009$ g
Standaarddeviatie:

2. Außermittige Belastung / Excentrische belasting

Position Positie	Prüflast Testgewicht	Waagenanzeige Indicatie
No. 1	100 g	100,01 g
No. 2	100 g	100,00 g
No. 3	100 g	99,99 g
No. 4	100 g	100,01 g
No. 5	100 g	100,00 g



3. Abweichungen der Anzeige / Afwijkingen van de weergave

Prüflast Testgewicht	Waagenanzeige Indicatie
0 g	0,00 g
50 g	50,01 g
100 g	100,00 g
150 g	150,01 g
200 g	200,00 g
300 g	300,00 g



Messunsicherheit / Meetonzekerheid

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem angegebenen Erweiterungsfaktor ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 und EURAMET/cg-18/v4.0 ermittelt.

Der Wert der Messgröße liegt im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% im zugeordneten Werteintervall.

Die Ergebnisse gelten nur für den kalibrierten Gegenstand im Zustand und unter den Bedingungen zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.

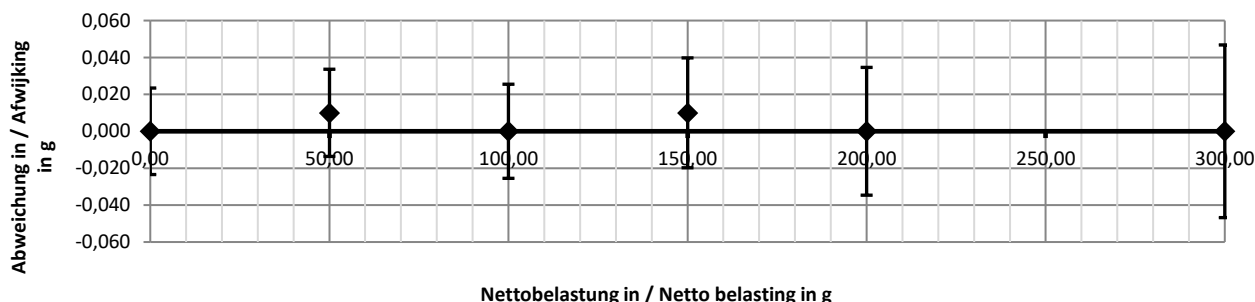
De uitgebreide meetonzekerheid wordt gegeven, die volgt uit de standaardmeetonzekerheid door vermenigvuldiging met de gespecificeerde dekkingsfactor. Het is bepaald overeenkomstig EA-4/02 M: 2022 en EURAMET/cg-18/v4.0.

In de regel ligt de waarde van de te meten grootte binnen het toegewezen waarde-interval met een waarschijnlijkheid van ten minste 95%.

De resultaten zijn alleen geldig voor het gekalibreerde object in de staat en onder de omstandigheden op het moment van kalibreren. Een aandeel voor de stabiliteit op lange termijn van het ijkobject is niet inbegrepen.

Prüflast <i>Testgewicht</i>	Abweichung <i>Afwijking</i>	Erweiterungs- faktor <i>k</i> <i>Meetconstante</i>	Unsicherheit <i>Onzekerheid</i>	relative Unsicherheit <i>Rel. onzekerheid</i>
0 g	0,00 g	2,65	0,023 g	-----
50 g	0,01 g	2,35	0,024 g	0,047 %
100 g	0,00 g	2,18	0,025 g	0,025 %
150 g	0,01 g	2,08	0,030 g	0,020 %
200 g	0,00 g	2,04	0,035 g	0,017 %
300 g	0,00 g	2,01	0,047 g	0,016 %

Darstellung im Diagramm / Voorstelling als diagram



Bemerkungen / Opmerkingen:

Die Messunsicherheit wurde am Ort der Kalibrierung festgestellt. An einem anderen Aufstellungsort oder bei anderen Umgebungsbedingungen können andere Messunsicherheiten auftreten. Das Kalibrierlaboratorium bewahrt eine Kopie dieses Kalibrierscheins für mindestens 10 Jahre auf.

De meetonzekerheid werd op de plaats van de kalibratie vastgesteld. Op een andere plaats van opstelling of bij andere omgevingsomstandigheden kunnen andere meetonzekerheden optreden. Het kalibreerlaboratorium bewaart een kopie van dit kalibreercertificaat minstens 10 jaar lang.

Ende des Kalibrierscheines

Einde van kalibratiecertificaat



Verwendungsgenauigkeit / Gebruiksnaauwkeurigheid

Bei der Verwendung der Waage erhöht sich die Messunsicherheit aufgrund verschiedener Einflüsse. Unter Annahme der gleichen Umgebungsbedingungen (z.B. Windzug, Erschütterungen) wie bei der Kalibrierung und geschätzten Raumtemperaturschwankungen von 5 K bei einem gegebenen Temperaturkoeffizienten von 66 ppm/K ergibt sich die unten genannte Verwendungsgenauigkeit gemäß EURAMET/cg-18/v4.0. Dabei sind Anzeigeabweichungen der Waage berücksichtigt - die Anzeige der Waage muss also nicht korrigiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Waage regelmäßig justiert wird. Mögliche Auswirkungen eines eventuellen Transports der Waage werden hierbei nicht berücksichtigt.

Bij het gebruik van de weegschaal neemt de meetonzekerheid op basis van verschillende invloeden toe. Uitgaande van dezelfde omgevingsomstandigheden (bijvoorbeeld tocht, trillingen) zoals bij de kalibrering en geschatte schommelingen van de kamertemperatuur van 5 K bij een bekende temperatuurcoëfficiënt van 66 ppm/K ontstaat de hieronder vermelde gebruiksgenauwkeurigheid conform EURAMET/cg-18/v4.0. Daarbij wordt er met displayafwijkingen van de weegschaal rekening gehouden – het display van de weegschaal moet dus niet gecorrigeerd worden. Er wordt vanuit gegaan dat de weegschaal regelmatig gejusteerd wordt. De mogelijke gevolgen van een eventueel transport van de weegschaal worden hierbij niet in aanmerking genomen.

$$G = 0,019 \text{ g} + 2,80 \cdot 10^{-4} \cdot m_w$$

m_w = Nettoanzeige bei
zunehmender Belastung
Nettoweergave bij toenemende belasting

Diagramm der Verwendungsgenauigkeit / Diagram van de gebruiksgenauwkeurigheid:

